

Automatisierte Microsegmentierung mit **Digital Twin**

Ein graphbasierter Ansatz übersetzt Kommunikationsanforderungen automatisch in eine VLAN-basierte Segmentierung



Netzwerk als Graph modellieren

Hosts, Switches und Verbindungen werden als Digital Twin strukturiert abgebildet



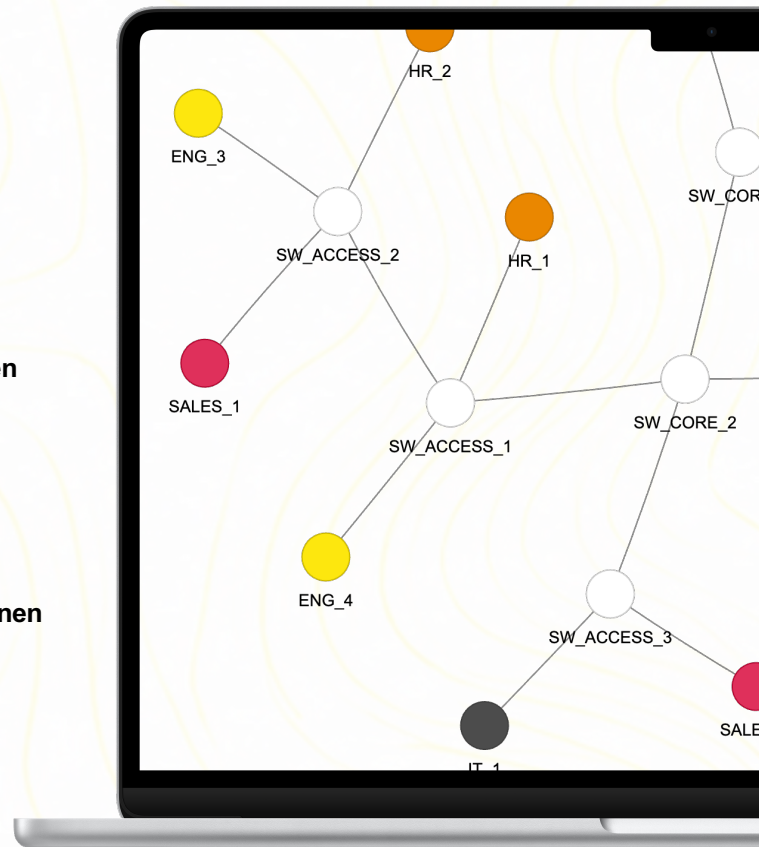
ALLOW- und DENY-Regeln definieren

Erlaubte und verbotene Kommunikation wird formal beschrieben und entlang der Topologie geprüft



Segmentierung automatisch berechnen

Heuristik und Z3 leiten daraus eine konsistente VLAN-Segmentierung ab.

**72**

Experimente

Star - Tree - Mesh

**3**

Topologien

Star - Tree - Mesh

**5-120**

Hosts

synthetische Netzwerke

**3**

Constraint-Dichten

Low - Medium - High

